# Case Hitachi Energy — Variable Shunt Reactors (VSR)

Nova Divisão de Trabalho da Equipe

A divisão original organizava o trabalho por área de origem de cada integrante (técnica, industrial, comercial). Essa nova divisão reorganiza as mesmas frentes de esforço para que **cada um dos 7 pilares exigidos pelo case** (Análise de Mercado, Concorrentes, Proposta de Valor, Estratégia Comercial, Barreiras e Riscos, Estratégia de Implementação e Aspectos Financeiros) tenha um responsável claro, evitando lacunas e sobreposição de esforço. A lógica de dependência entre os blocos foi mantida: dados de mercado alimentam a proposta de valor, e as metas comerciais alimentam a projeção financeira.

## Mapa de Cobertura dos Pilares do Case

| Pilar do Case | Responsável Principal | Apoio |
|---|---|---|
| a) Análise de Mercado | Saraiva (dados técnicos/demanda) | Raphael (expansão regional) |
| b) Proposta de Valor | Nasser | Saraiva (insumos técnicos) |
| c) Estratégia Comercial | Nasser | — |
| d) Barreiras e Riscos | Raphael (execução) + Nasser (mercado) | — |
| e) Estratégia de Implementação | Raphael | — |
| f) Aspectos Financeiros | Raphael (CAPEX) + Nasser (receita/ROI) | — |
| h) Concorrentes | Nasser | — |

Observação: a numeração dos pilares (a, b, c, d, e, f, h) segue o documento original do case, que salta a letra “g”.

# Saraiva

*Frente Técnica e Análise de Mercado (Demanda)*

**PILARES COBERTOS: Análise de Mercado (base técnica/demanda) • apoio à Proposta de Valor**

Mantém o núcleo da frente técnica original, mas com foco declarado em alimentar dados de mercado que Raphael e Nasser vão usar depois.

### 1. Mapeamento de dados de operação

Levantar nos estudos do ONS, EPE e CIGRÉ dados concretos sobre operação frequente em baixa carga e crescimento da inserção de fontes intermitentes (eólica e solar) no sistema brasileiro.

### 2. Identificação de gargalos regionais

Pesquisar casos reais, relatórios ou notícias sobre quais regiões ou concessionárias sofrem mais com sobretensões recorrentes e rigidez operacional de ativos fixos — isso define onde a demanda por VSR é mais forte.

### 3. Tradução técnica das vantagens do VSR

Descrever, de forma comparativa ao reator fixo, como o ajuste contínuo de tensão do VSR reduz manobras manuais e aumenta a eficiência sistêmica. Esse material é o insumo direto para a Proposta de Valor do Nasser.

### 4. Consolidação do bloco de Contexto Técnico + Análise de Mercado (demanda)

Reunir os três pontos acima em uma seção coesa que sirva de abertura técnica do plano de negócios.

**Entregável principal:**

*Dossiê de dados de mercado (demanda) + tabela de vantagens técnicas do VSR vs. reator fixo, pronta para ser usada na Proposta de Valor.*

**Pontos de partida para pesquisa**

- Relatórios do ONS (Operador Nacional do Sistema) sobre planejamento da operação e sobretensões — Plano de Ampliação e Reforços (PAR) e Plano de Operação Elétrica.
- Estudos da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) sobre expansão da transmissão e integração de renováveis.
- Publicações técnicas do CIGRÉ sobre reatores shunt controláveis e regulação de tensão em sistemas com alta penetração renovável.

# Raphael

*Frente de Implementação, Expansão Regional e Investimento*

**PILARES COBERTOS: Estratégia de Implementação • Análise de Mercado (expansão regional) • Barreiras e Riscos (execução) • Aspectos Financeiros (investimento/CAPEX)**

Absorve a frente industrial original e passa a incluir explicitamente o lado do investimento (CAPEX), que ficava sem dono claro na divisão anterior.

### 1. Logística e custo da Transferência de Tecnologia (ToT)

Estudar o impacto financeiro de transferir o know-how de Ludvika (Suécia) para Guarulhos, com foco em redução de custos logísticos e prazos de entrega em relação à importação.

### 2. Expansão regional (América Latina)

Mapear o potencial de crescimento da malha elétrica de outros países da América Latina, estruturando o argumento de exportação a partir do hub de Guarulhos (complementa a Análise de Mercado do Saraiva).

### 3. Cronograma de implementação

Estruturar as fases da capacitação técnica, ensaios e produção — piloto, escala nacional, exportação — com marcos de tempo realistas para a Estratégia de Implementação.

### 4. Barreiras de execução industrial

Levantar os riscos práticos: investimentos necessários em infraestrutura, prazos de capacitação técnica especializada local e dependências da ToT.

### 5. Estimativa de investimento (CAPEX)

Estimar a ordem de grandeza do investimento necessário (infraestrutura, ensaios, capacitação). Esse número vai cruzar com a projeção de receita do Nasser para calcular o retorno.

**Entregável principal:**

*Cronograma de implementação + mapa de expansão regional + estimativa de CAPEX, prontos para alimentar os Aspectos Financeiros finais.*

**Pontos de partida para pesquisa**

- Relatórios anuais e institucionais da Hitachi Energy sobre expansão de capacidade fabril e hubs regionais.
- Planos de expansão de transmissão de países vizinhos (ex.: Chile, Colômbia, Peru) em fontes públicas de reguladores locais.
- Benchmarks de custo e prazo de projetos de transferência de tecnologia industrial similares (setor de equipamentos de alta tensão).

# Nasser

*Frente Comercial, Proposta de Valor e Retorno Financeiro*

**PILARES COBERTOS: Proposta de Valor • Estratégia Comercial • Concorrentes • Barreiras e Riscos (mercado) • Aspectos Financeiros (receita/ROI)**

Mantém a essência comercial original, mas passa a ter também a responsabilidade explícita pelo lado da receita nos Aspectos Financeiros — fechando o ciclo aberto por Raphael.

### 1. Construção da Proposta de Valor

Transformar as vantagens técnicas levantadas pelo Saraiva em argumentos de redução de OPEX e ganhos de confiabilidade para as transmissoras, quantificando sempre que possível.

### 2. Estratégia comercial e quebra de objeções

Desenvolver a abordagem para convencer clientes conservadores (ONS, EPE, transmissoras) a mudarem especificações técnicas tradicionais — canais de venda, relacionamento técnico, participação em leilões.

### 3. Análise de concorrência

Pesquisar as movimentações comerciais de outras empresas do setor de energia, mapeando como o VSR da Hitachi Energy pode se diferenciar de forma exclusiva.

### 4. Barreiras e riscos de mercado

Mapear resistências comerciais, ciclo de leilões e riscos de concorrência que possam travar a geração de pedidos.

### 5. Projeção de receita e retorno (ROI)

Estimar volume de pedidos esperado, precificação e receita projetada, cruzando com o CAPEX do Raphael para fechar a seção de Aspectos Financeiros.

**Entregável principal:**

*Proposta de valor quantificada + estratégia comercial + análise de concorrentes + projeção de receita/ROI.*

**Pontos de partida para pesquisa**

- Editais e resultados de leilões de transmissão da ANEEL (histórico de especificações técnicas exigidas).
- Sites institucionais e press releases de concorrentes (ex.: Siemens Energy, GE Vernova, TBEA) sobre reatores controláveis.
- Estudos de caso de OPEX evitado com equipamentos de regulação de tensão adaptativa em outras geografias.

## Resumo por Integrante

| Integrante | Frente | Nº tarefas | Entregável principal |
|---|---|---|---|
| **Saraiva** | Técnica e Análise de Mercado | 4 | Dossiê de dados de mercado + vantagens técnicas do VSR |
| **Raphael** | Implementação, Expansão e Investimento | 5 | Cronograma + mapa de expansão + estimativa de CAPEX |
| **Nasser** | Comercial, Proposta de Valor e Retorno | 5 | Proposta de valor + estratégia comercial + projeção de receita/ROI |

---

## Pontos de Sincronização Necessários

Como os blocos têm dependências entre si, os três momentos abaixo precisam de uma conversa rápida entre os responsáveis antes de seguir em frente.

| Quando | Quem | Por quê |
|---|---|---|
| Após 1º rascunho do Saraiva | **Saraiva** → **Nasser** | A Proposta de Valor precisa dos dados técnicos e das regiões prioritárias. |
| Após 1º rascunho do Raphael | **Raphael** → **Nasser** | O CAPEX estimado precisa ser cruzado com a receita projetada para calcular o ROI final. |
| Na reta final | **Todos** | Construir juntos a Introdução e o Fechamento, alinhando os números entre todas as seções. |

Com essa divisão, todo o conteúdo exigido pelo case (Análise de Mercado, Proposta de Valor, Estratégia Comercial, Barreiras e Riscos, Estratégia de Implementação, Aspectos Financeiros e Concorrentes) tem um dono claro, sem sobrecarregar nenhum integrante — cada um fica com 4 a 5 tarefas e um entregável consolidado.